# Logika második minta ZH

## 1 Rövid kérdések

### 1.1

A következő ítéletlogikai klóz párok közül melyiknek az eredménye egységklóz?

. ☐ $A \vee B, \neg A \vee \neg B$
. ☐ $A \vee B \vee C, \neg A \vee B \vee \neg C$
. ☐ $\neg A, A$
. ☐ $A \vee B, \neg B \vee A$

### 1.2

Skolemizálja az alábbi formulát: $\forall x(P(x) \wedge \exists y(Q(x, f(y))))$

### 1.3

Mit jelent az alábbi szekvent? $A, B \vee C \longrightarrow D \wedge C, B$

### 1.4

A természetes levezetés szabályai között melyik az, amelyik a dedukciós tétel alkalmazásának felel meg?

. ☐ $(\vee b)$
. ☐ $(\supset a)$
. ☐ $(\supset b)$
. ☐ $(\neg a)$

# 2 Kifejtős rész

## 2.1 Ítéletkalkulus

Adott a következő szintaktikus következmény:

$$\{\neg\neg(A \supset B) \wedge C, \neg B\} \vdash_0 \neg A$$

Igazolja ítéletkalkulus segítségével, hogy a fenti levezetés megkonstruálható!

**Axiómasémák:**

(A1) $A \supset (B \supset A)$
(A2) $(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$
(A3) $(\neg A \supset B) \supset ((\neg A \supset \neg B) \supset A)$

(B1) $A \supset A$
(B2) $(A \supset B) \supset ((B \supset C) \supset (A \supset C))$
(B3) $A \supset \neg\neg A$
(B4) $\neg\neg A \supset A$
(B5) $(A \supset B) \supset (\neg\neg A \supset \neg\neg B)$

(C1) $A \supset (B \supset A \wedge B)$
(C2) $A \wedge B \supset A$
(C3) $A \wedge B \supset B$

(D1) $B \supset A \vee B$
(D2) $A \supset A \vee B$
(D3) $(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$

## 2.2 Természetes levezetés

Adott a következő szintaktikus következmény:

$$\{(A \supset B) \vee (\neg A \wedge \neg C)\} \vdash_0 A \supset C \vee B$$

Igazolja természetes levezetéssel, hogy a levezetés megkonstruálható!

| | *bevezető szabályok* | | *alkalmazó szabályok* | |
|---|---|---|---|---|
| $(\supset b)$ | $\dfrac{\Gamma, A \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \supset B}$ | | $(\supset a)$ | $\dfrac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Gamma \vdash_0 A \supset B}{\Gamma \vdash_0 B}$ |
| $(\wedge b)$ | $\dfrac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Gamma \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \wedge B}$ | | $(\wedge a)$ | $\dfrac{\Gamma, A, B \vdash_0 C}{\Gamma, A \wedge B \vdash_0 C}$ |
| $(\vee b)$ | $\dfrac{\Gamma \vdash_0 A}{\Gamma \vdash_0 A \vee B}$ | $\dfrac{\Gamma \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \vee B}$ | $(\vee a)$ | $\dfrac{\Gamma, A \vdash_0 C \qquad \Gamma, B \vdash_0 C}{\Gamma, A \vee B \vdash_0 C}$ |
| $(\neg b)$ | $\dfrac{\Gamma, A \vdash_0 B \qquad \Gamma, A \vdash_0 \neg B}{\Gamma \vdash_0 \neg A}$ | | $(\neg a)$ | $\dfrac{\Gamma \vdash_0 \neg\neg A}{\Gamma \vdash_0 A}$ |

### 2.3 Szekvent kalkulus

a) Igazolja szekvent módszerrel, hogy az alábbi szekvent megalapozható!

$$\longrightarrow (\exists x P(x) \vee \exists y Q(y)) \supset \exists z (P(z) \vee Q(z))$$

$$(\rightarrow \supset) \quad \frac{X, \Gamma \rightarrow \Delta, Y}{\Gamma \rightarrow \Delta, (X \supset Y)} \qquad (\supset \rightarrow) \quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X \qquad Y, \Gamma \rightarrow \Delta}{(X \supset Y), \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\rightarrow \wedge) \quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X \qquad \Gamma \rightarrow \Delta, Y}{\Gamma \rightarrow \Delta, (X \wedge Y)} \qquad (\wedge \rightarrow) \quad \frac{X, Y, \Gamma \rightarrow \Delta}{(X \wedge Y), \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\rightarrow \vee) \quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X, Y}{\Gamma \rightarrow \Delta, (X \vee Y)} \qquad (\vee \rightarrow) \quad \frac{X, \Gamma \rightarrow \Delta \qquad Y, \Gamma \rightarrow \Delta}{(X \vee Y), \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\rightarrow \neg) \quad \frac{X, \Gamma \rightarrow \Delta}{\Gamma \rightarrow \Delta, \neg X} \qquad (\neg \rightarrow) \quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, X}{\neg X, \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$(\forall \rightarrow) \quad \frac{[A(x \parallel t)], \forall x A, \Gamma \rightarrow \Delta}{\forall x A, \Gamma \rightarrow \Delta} \qquad (\rightarrow \forall) \quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, A}{\Gamma \rightarrow \Delta, \forall x A} \quad (x \notin Par(\Gamma, \Delta))$$

$$(\exists \rightarrow) \quad \frac{A, \Gamma \rightarrow \Delta}{\exists x A, \Gamma \rightarrow \Delta} \quad (x \notin Par(\Gamma, \Delta)) \qquad (\rightarrow \exists) \quad \frac{\Gamma \rightarrow \Delta, [A(x \parallel t)], \exists x A}{\Gamma \rightarrow \Delta, \exists x A}$$

### 2.4 Elsőrendű rezolúció

Adott a következő változóiban tiszta klózhalmaz:

$$S := \{\neg P(x) \vee Q(x, f(x)), P(y) \vee \neg Q(\bar{a}, g(z)), \neg R(f(t)) \vee P(g(t)), \neg Q(g(\bar{a}), s), R(w)\}$$

, ahol $\bar{a}$ konstans szimbólum.

A legáltalánosabb illesztési algoritmus alkalmazásával készítsen elsőrendű rezolúciós levezetést a $S$ klózhalmazhoz! A helyettesítést mindenhol írja le!

## 3 Gondolkodós

Egészítsük ki az elsőrendű logika nyelvét egy új műveleti jellel és egy új kvantorral.
Az új műveleti jelünk legyen az egyenlőség jel: = , 2 paramétert vár és akkor igaz ha a két paraméter megegyezik. Pl.: x = y igaz, ha x és y ugyanaz.
Az új kvantort jelölje a nagy U betű, és fejezze ki az egyediség tulajdonságát, tehát a kvantor által kötött formulát csak egyetlen elem elégíti ki az univerzumból. Pl.: $|UxP(x)|^I$ - ha egyetlen elem van az univerzumban amire a P predikátum igaz

a) Írd fel a már ismert kvantorok, műveleti jelek és az egyenlőség segítségével az $UxP(x)$ jelentését!

b) Igaz-e az alábbi állítás bármely interpretációban? Válaszodat indokold!

$$UxP(x) \supset \exists x P(x)$$